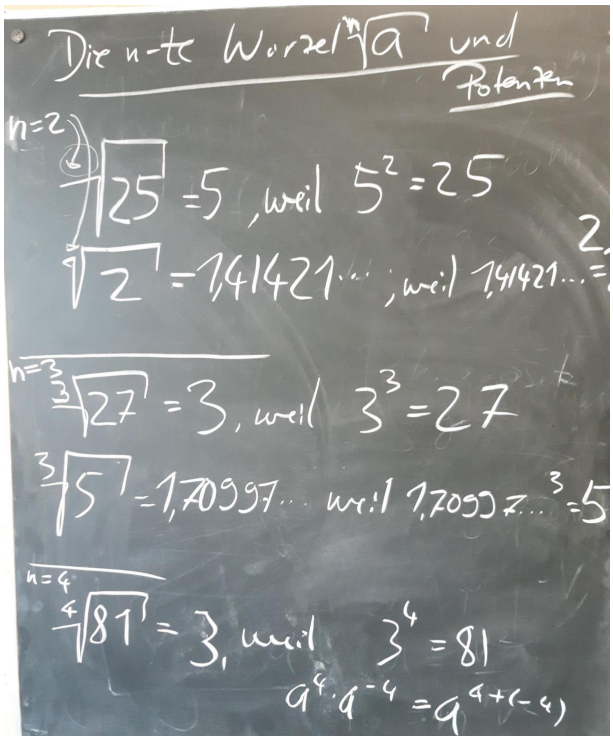
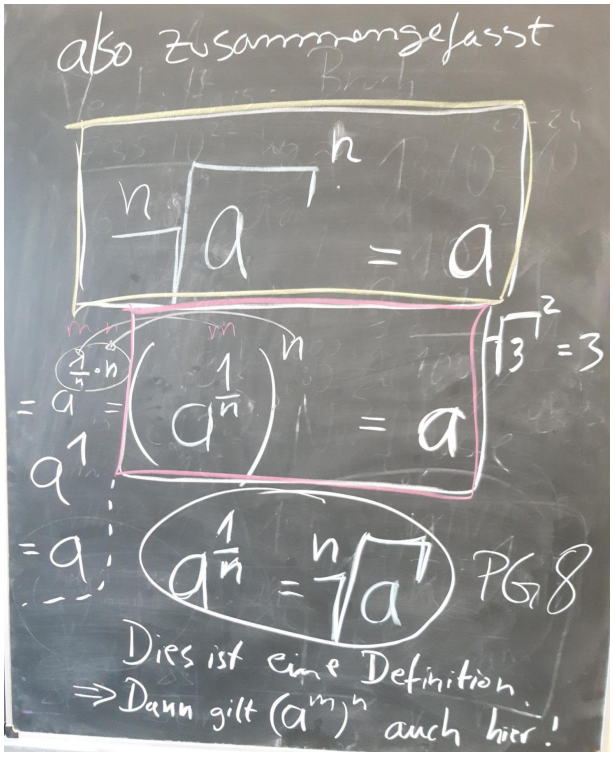
Wurzeln und Potenzen





Die Überlegung ist also folgende:

- Wir haben zwei unterschiedlich aussehende Ausdrücke ($\sqrt[n]{a}$ und $a^{\frac{1}{n}}$).
- Auf beide wenden wir dieselbe Operation an (hoch n).
- Dann kommt in beiden Fällen dasselbe heraus (nämlich a).
- Daraus kann man schließen, dass beide Ausdrücke auch dasselbe sind:

$$\sqrt[n]{a} = a^{\frac{1}{n}}$$

Ein Beispiel. Wir haben 2 Kartoffeln. Wir halbieren beide. Wenn die Hälften hinterher dasselbe wiegen, wissen

wir auch, dass die Kartoffeln vorher gleich groß waren.